

Tabela 4.3

Plano de Ensaio	k_1	k_2	k_3
Tipo I	$\frac{1}{2n} X^2_{2n; \frac{1-Pa}{2}}$	$\frac{1}{2n} X^2_{2(n+1); \frac{1+Pa}{2}}$	$\frac{1}{2n} X^2_{2(n+1); Pa}$
Tipo II	$\frac{1}{2r} X^2_{2r; \frac{1-Pa}{2}}$	$\frac{1}{2r} X^2_{2r; \frac{1+Pa}{2}}$	$\frac{1}{2r} X^2_{2r; Pa}$

Onde:

Pa – nível de confiança desejado;

X^2 – função qui-quadrado;

$TMEF$ – tempo médio entre falhas = $1/\lambda$.

4.3 A Análise de Weibull

A análise de Weibull é uma técnica simples usada para analisar dados de campo ou de ensaios, com o objetivo de avaliar o modo de falha exibido por um componente ou equipamento.

Em particular, a análise de Weibull permite determinar a fase de falhas prematuras (mortalidade infantil), a fase de falhas casuais ou aleatórias (taxa de falhas constante) e a fase de falhas por desgaste. Estas informações podem ser utilizadas para determinar a melhor política de manutenção e para análise de confiabilidade e vida. Entretanto, deve-se salientar que nos casos de taxas de falhas não constantes, métodos especiais devem ser utilizados para análises de confiabilidade.

4.3.1 Uso do Papel de Weibull

Se $F(t)$ é a probabilidade de falha do componente, então

$$1 - F(t) = \exp \left[- \left(\frac{t - t_0}{\eta} \right)^\beta \right]$$

Se aplicarmos $\ln$ aos dois lados da equação

$$\ln[1 - F(t)] = - \left(\frac{t - t_0}{\eta} \right)^\beta$$

Passando o sinal negativo para dentro do $\ln$

$$\ln \left[\frac{1}{1-F(t)} \right] = - \left(\frac{t-t_0}{\eta} \right)^\beta$$

Aplicando $\ln$ novamente aos dois lados da equação,

$$\ln \ln \left[\frac{1}{1-F(t)} \right] = \beta \ln(t-t_0) - \beta \ln \eta$$

Para o caso particular onde alfa e beta são constantes, colocando-se, num sistema de coordenadas cartesianas, o lado esquerdo da equação acima no eixo y e o tempo t , no eixo x , obtém-se:

- a) uma linha reta, caso em que $t_0 = 0$;
- b) uma curva, caso em que $t_0 \neq 0$.

O papel de Weibull (ver Figura 4.5) usa uma escala log-log nas ordenadas conjuntamente com uma transformação para $1/[1-F(t)]$, de forma que se coloca diretamente $F(t)$, a probabilidade de falha (ou percentualmente a probabilidade acumulada de falha), contra $(t-t_0)$, no tempo da falha.

O método gráfico é, então, utilizado para estimar beta, a inclinação da curva; alfa, a vida característica; e t_0 , o período de garantia.

Outro método para se obter os parâmetros anteriores é através da análise de regressão, fazendo-se a transformação de variáveis descrita a seguir:

$$Y = \ln \ln \left[\frac{1}{1-F(t)} \right]$$

$$X = \ln(t-t_0)$$

$$A = \beta$$

$$B = -\beta \ln \eta$$

Agora se pode escrever

$$Y = AX + B$$

Determinando-se os coeficientes A e B através da análise de regressão, determinamos alfa e beta, através de:

$$\beta = A$$

$$\eta = \exp \left(-\frac{B}{A} \right)$$

4.3.2 Método Geral

Considerando-se que n itens são testados e que o tempo para a falha de cada item é anotado:

- a) Ordene os tempos para a falha em ordem crescente da falha 1, 2,..., i ,..., n .
- b) Estime $F(t)$, o percentual acumulado de falhas, através da expressão

$$F(t) = \frac{100 \cdot (i - 0,3)}{n + 0,4}$$

Onde:

- $i = i$ – ésima ordem, ou o número de ordem;
- n = número de itens submetido à falha durante o teste.

Obs: A expressão acima para $F(t)$ é conhecida como número de ordem médio. Esta é uma expressão, entre muitas, que pode ser usada para dar melhor aproximação, quando se usa número limitado de dados. Neste caso, a apresentação da probabilidade de falha proporcional é insatisfatória.

Exemplo

- Tempos para a falha 440, 270, 49, 700, 160 dias.
- Pondo em ordem crescente e calculando $F(t)$, vem:

Tabela 4.4

Tempo para a falha	49	160	270	440	700
$F(t)$ = % acumulada de falhas	12,9	31,3	50,0	68,6	87,0

Estes pontos estão colocados na Figura 4.5.

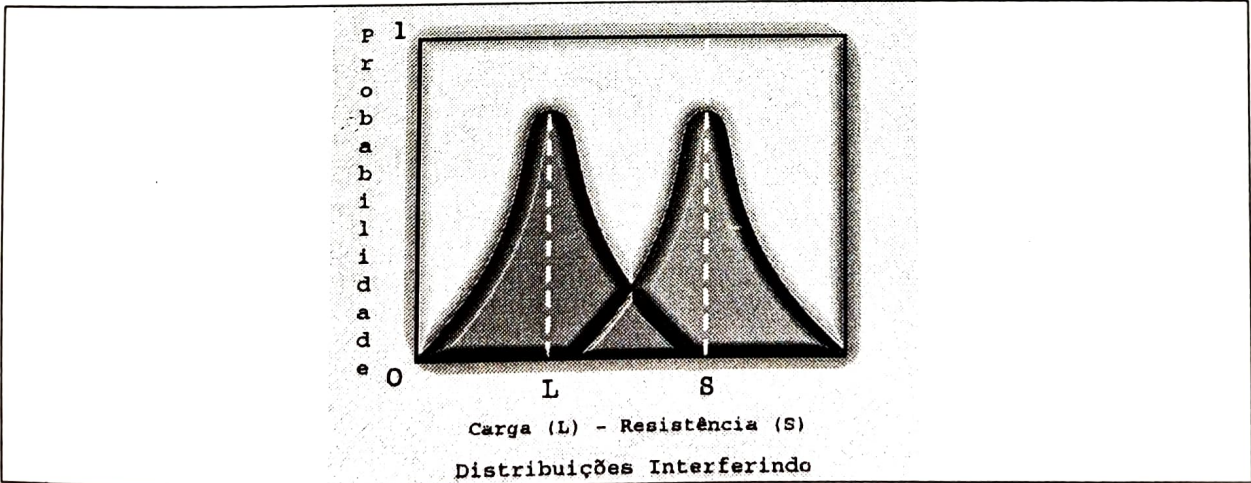


Figura 4.5

Todos os pontos estão razoavelmente alinhados numa reta, portanto:

- $t_0 = 0$, i.e., as falhas iniciam após $t = 0$.

Traçando-se uma perpendicular à reta ajustada através do ponto de estimação (*Estimation point*), pode-se ler o valor de β , onde esta perpendicular corta a escala de β .

O estimador de η é obtido lendo-se o valor da abscissa no qual a reta ajustada en-
contra o valor de 63,6 (linha tracejada do gráfico) na ordenada.

Neste caso:

- $\beta = 1,1$
- $\eta = 380$ dias.

Portanto, a vida característica é de 380 dias, isto é, até este tempo, 63,6% dos componentes terão falhado.

A função da confiabilidade pode ser escrita como:

$$C(t) = \exp \left[- \left(\frac{t}{380} \right)^{1,1} \right]$$

Na prática, a determinação de β é de primordial importância para se determinar o tipo de manutenção mais adequado. A Tabela 4.5 fornece um indicativo geral da aplicabilidade de cada tipo.

4.3.3 Tratamento para Sobreviventes

Sobreviventes, por definição, são itens que não falharam antes do término do teste. Obviamente o número de itens testados n deve incluir os sobreviventes (dados censurados). Entretanto, os sobreviventes não serão considerados no cálculo de $F(t)$.

Tabela 4.5

Valor de β	Tendência da Taxa de Falhas	Tipo de Manutenção
$\beta < 1$	Taxa de falha decrescente	Manutenção corretiva
$\beta = 1$	Taxa de falha constante	Manutenção preditiva/corretiva/ por oportunidade *
$\beta > 1$	Taxa de falha crescente	Manutenção preventiva

* No caso de equipamentos críticos se justifica manutenção preventiva.

Exemplo

Dez itens foram testados simultaneamente, mas o teste terminou antes de 10 dias. Até esta data, os tempos para falha foram 56, 7, 98, 40, 18, 29, 78 e três sobreviventes. Ordenando em ordem crescente e avaliando $F(t)$ pela expressão da ordem mediana, anteriormente discutida, com $n = 10$, montamos a Tabela 4.6:

Tabela 4.6

<i>t</i>	7	18	29	40	56	78	98
<i>F(t)</i>	6,6	16,2	25,8	35,5	45,1	54,8	64,4

Os pontos estimados estão locados na Figura 4.6.

β é estimado conforme procedimento anterior e tem o valor de aproximadamente 1. Portanto, a distribuição é exponencial, isto é, com taxa de falha constante. Finalmente, uma política de manutenção preventiva não seria justificável (ver Tabela 4.5).

4.3.4 Tratamento para Dados Censurados

Seis itens são submetidos a um teste, simultaneamente. Três itens falharam; outros três, por um motivo qualquer, foram retirados do teste antes de falharem. Estes itens foram censurados, isto é, retirados do teste antes da falha.

- a) Ordene os *n* tempos até a falha ou censura em ordem ascendente de vida, de forma que possamos calcular o incremento da ordem, através da expressão:

$$Inc = \frac{(n + 1) - Inc_anterior}{(n + 1) - (n^o_itens_precedentes)}$$

- b) Calcule a ordem revista somando-se o incremento de ordem a cada falha (ver Tabela 4.7):

Tabela 4.7

<i>Nº do Item</i>	<i>Resultado</i>	<i>Vida (dias)</i>	<i>Incremento</i>	<i>Ordem Revista</i>
1	F	72	1	1
2	C	95	—	1
3	F	140	$Inc = \frac{(3 + 1) - 1}{(3 + 1) - 2} = 1,2$	2,2
4	C	160	—	—
5	C	180	—	—
6	F	210	$Inc = \frac{(6 + 1) - 2,2}{(6 + 1) - 5} = 2,4$	4,6

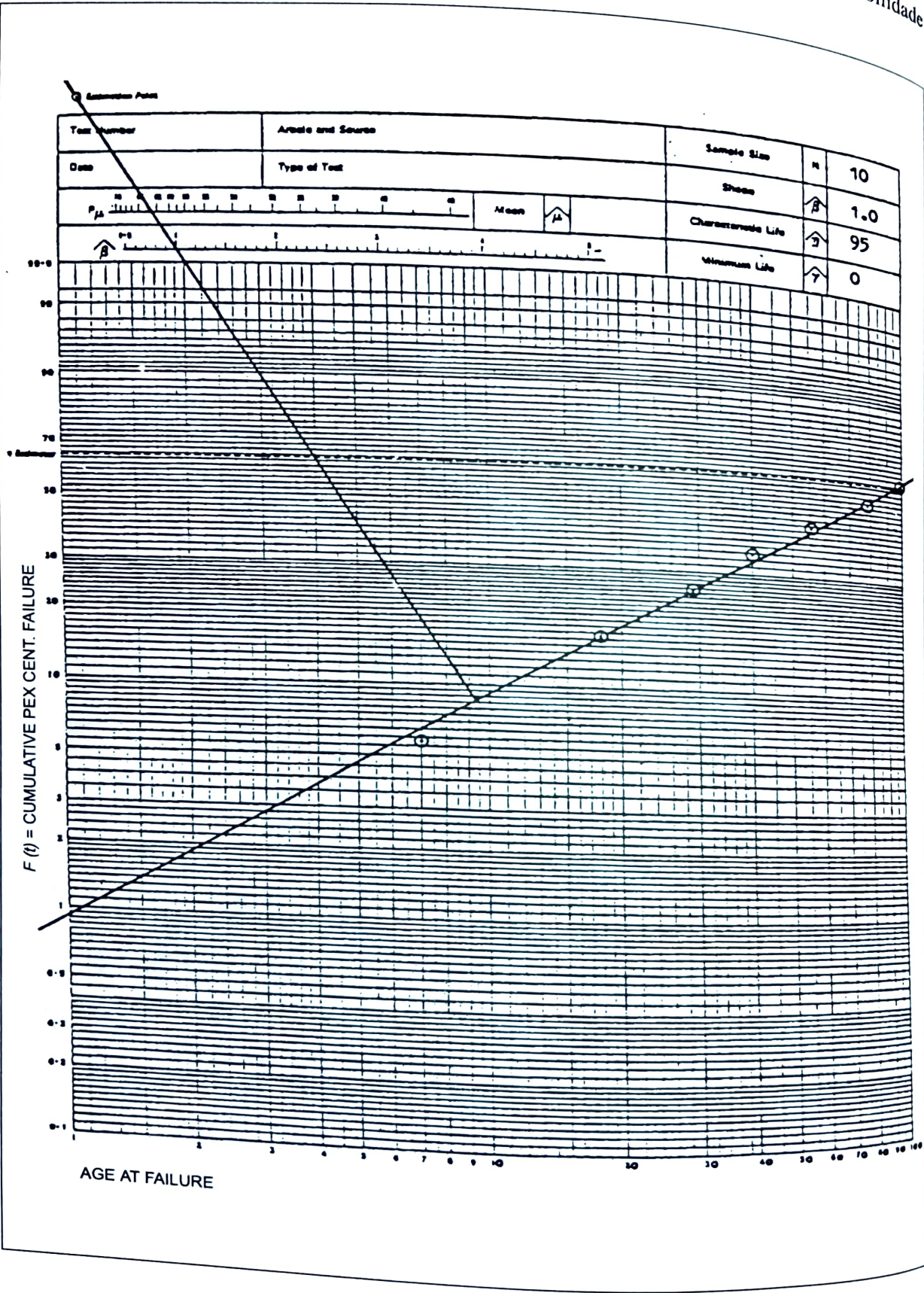


Figura 4.6

c) Calcule o número de ordem para $n = 6$ (ver Tabela 4.8):

Tabela 4.8

Ordem	1	2	3	4	5	6
$F(t)$	10,9	26,4	42,1	57,8	73,5	89,0

d) Calcule $F(t)$ revisto através de interpolação linear dos valores da Tabela 4.9, que dá:

Tabela 4.9

Ordem Revisada	$F(t)$ Revisado	Vida
1	10,9	72
2,2	29,5	140
4,6	67,2	210

Traçando-se estes valores no papel de Weibull (ver Figura 4.7) encontramos um valor de $\beta = 2,0$. Portanto, a taxa de falha cresce linearmente. Uma política de manutenção preventiva seria justificável (ver Tabela 4.5).

4.3.5 Tratamento para t_0 não 0

t_0 é o parâmetro de vida inicial da distribuição de Weibull e representa a distância da origem até o início da primeira falha. Na maioria dos casos é igual a zero, significando que no tempo 0 a probabilidade de ter-se falha é zero. Por outro lado:

- $t_0 + ve$, significa que existe um período de garantia, durante o qual não há falhas;
- $t_0 - ve$, significa que o item tem “vida de prateleira”, portanto, podem falhar antes de entrar em uso.

Geralmente t_0 é o tempo no qual a probabilidade de ter falhado é zero.

t_0 determina se a distribuição de Weibull, no papel de Weibull, é uma curva ou uma reta, de forma que:

- $t_0 = 0$; tem-se uma reta;
- $t_0 + ve$; curva com concavidade voltada para baixo;
- $t_0 - ve$; curva com concavidade voltada para cima.

Se ao locar os pontos verificamos que não é possível o ajuste através de uma reta, significa que estamos num caso com período de garantia ou vida de prateleira. A determinação de t_0 é feita iterativamente, isto é, um valor arbitrário é somado ou subtraído de t_0 , alterando a origem das abscissas, até que os pontos se alinhem numa reta.

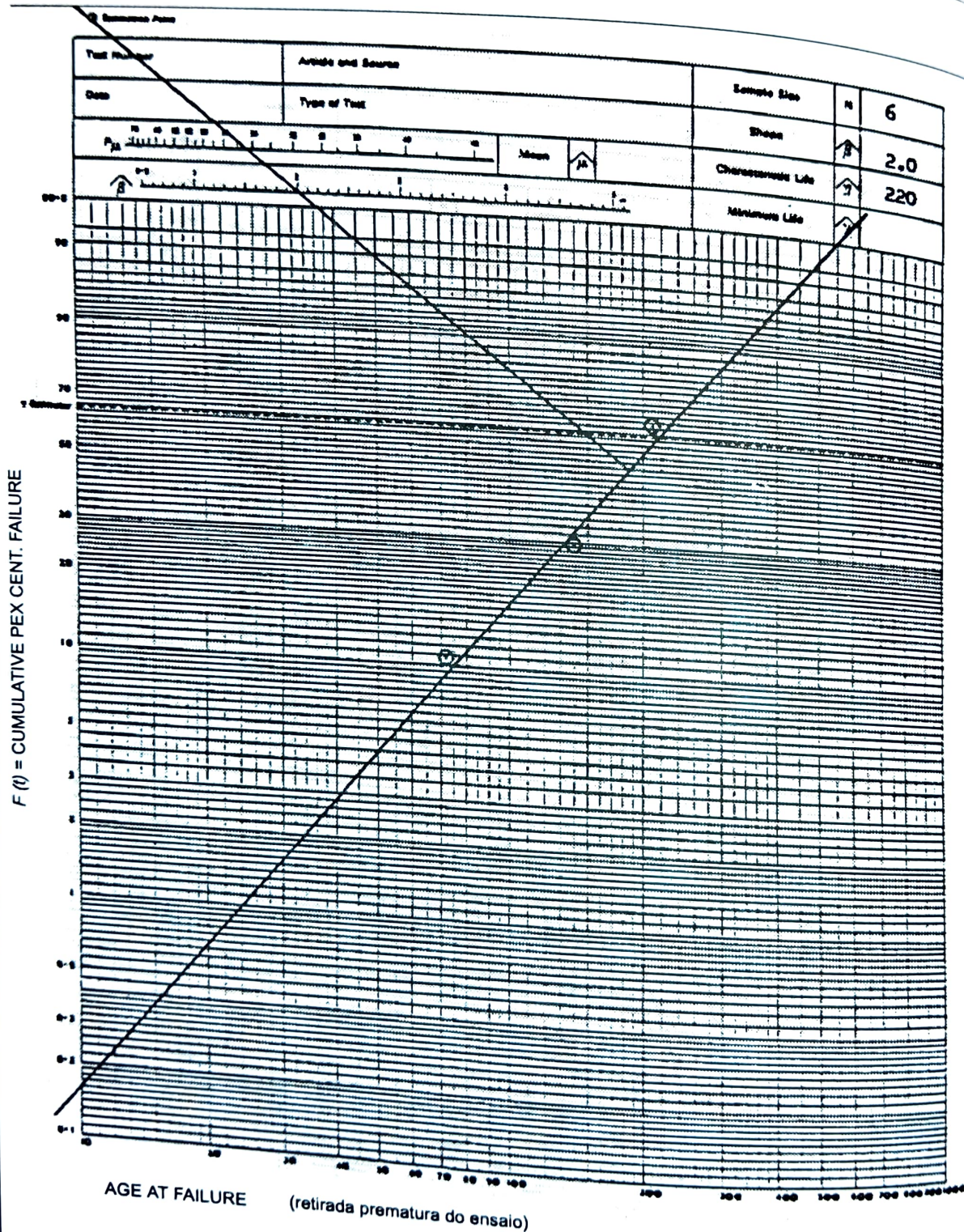


Figura 4.7

Por exemplo, verificar a Figura 4.8 na página seguinte. Os dados de falha formam uma curva. Subtraindo valores de $t_0 - 1$, $t_0 - 2$, verifica-se que os pontos tendem a se alinhar. Portanto, o item tem um período de garantia de 2 dias.